

Transformación Cuántica de Valores Singulares (QSVT): Unificación y Aplicaciones

Nicolás Bello

Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada
Universidad Nacional de Colombia

Resumen—Este documento de revisión sintetiza el marco matemático y la implementación de la Transformación Cuántica de Valores Singulares (QSVT). El análisis consolida la formalización teórica de Gilyén et al. (2019), el modelo de unificación de algoritmos de Martyn et al. (2021) y la estimación del riesgo crediticio de Veronelli et al. (2025). El *framework* QSVT aplica un polinomio de grado d a los valores singulares de un operador lineal incrustado en una matriz unitaria (block-encoding), guiado por una secuencia de rotaciones de fase. En la estimación cuantitativa del Valor en Riesgo (VaR), la QSVT modela la Función de Distribución Acumulada eludiendo el uso de aritmética cuántica. El modelo integra un mecanismo de carga de amplitudes con funciones polinómicas de umbral para aislar los escenarios de pérdida, logrando una profundidad de circuito que escala linealmente $\mathcal{O}(dn)$ en función del número de contrapartes n y el grado polinomial d . La necesidad de aplicar secuencias profundas de compuertas multicontroladas para los operadores de fase agota la coherencia en dispositivos de Escala Intermedia Ruidosa (NISQ), condicionando la ejecución de evaluaciones polinómicas asintóticamente grandes al uso de arquitecturas de hardware con tolerancia a fallos.

Index Terms—Quantum Singular Value Transformation (QSVT), Quantum Computing, Quantum Finance, Credit Risk Analysis, Block-Encoding, Quantum Signal Processing (QSP), Quantum Amplitude Estimation (QAE), Value at Risk (VaR).

I. INTRODUCCIÓN

EL diseño de algoritmos cuánticos transita desde la incrustación de funciones booleanas reversibles hacia la transformación polinómica de operadores lineales. La Transformación Cuántica de Valores Singulares (QSVT) define un marco matemático unificado. Dada una matriz A codificada en el bloque de un operador unitario U tal que $A = \tilde{U}U\tilde{U}$, la QSVT aplica un polinomio de grado d al espectro de valores singulares alternando iterativamente U con operadores de fase controlados por proyectores, bajo la instrucción de un vector $\Phi \in \mathbb{R}^d$. En la estimación de métricas financieras como el Valor en Riesgo (VaR), el modelo sustituye los registros de suma y comparadores de la aritmética cuántica por evaluaciones de funciones polinómicas de umbral. Este mapeo determina un escalado de operaciones con una profundidad asintótica lineal $\mathcal{O}(dn)$ respecto al número de contrapartes n y el grado polinomial d . El control coherente de los proyectores ancila en la QSVT exige secuencias de compuertas Toffoli multicontroladas. En consecuencia, la tasa de error derivada de la profundidad

del circuito excede la coherencia del hardware ruidoso (NISQ), reservando la ejecución de estas evaluaciones para arquitecturas de computación con tolerancia a fallos.

A continuación, el documento revisa tres fuentes relevantes para dar una introducción al QSVT desde la teoría a la aplicación. Comienza por el documento seminal de Gilyén et al. (2019), continuando por la formalización de su característica unificadora de algoritmos clásicos demostrada en Martyn et al. (2021) y finalizando con la exposición de una aplicación en el análisis de riesgo crediticio propuesta en Veronelli et al. (2025). Cada sección presenta las definiciones clave con la fundamentación matemática esencial y una muestra incipiente de las limitaciones y costo computacional. Se invita al lector, si es de su interés, a profundizar en cada uno de los aspectos particulares en las referencias dadas.

II. FUNDACIÓN MATEMÁTICA (GILYÉN ET AL., 2019)

II-A. Codificación en Bloques

II-A1. Definición de la Codificación por Bloques: Para un operador cuántico A que actúa sobre un registro de s cúbits, dadas las constantes reales de escala y precisión $\alpha, \epsilon \in \mathbb{R}^+$ y un número entero de cúbits auxiliares (ancilas) $a \in \mathbb{N}$, se define que un operador unitario global U de $(s + a)$ cúbits constituye una (α, a, ϵ) -block-encoding de A si satisface de manera estricta la siguiente desigualdad en norma espectral:

$$\left\| A - \alpha \left(\langle 0|^{\otimes a} \otimes I_s \right) U \left(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I_s \right) \right\| \leq \epsilon \quad (1)$$

En esta formulación, las variables y componentes se definen de la siguiente manera:

- A : La matriz u operador lineal que representa el sistema de interés a simular o transformar.
- α : El factor de subnormalización. Puesto que la norma espectral de cualquier operador unitario es estrictamente $\|U\| = 1$, la norma de la matriz codificada debe estar acotada por $\|A\| \leq \alpha + \epsilon$ para asegurar la validez física y matemática del mapeo en el espacio de Hilbert.
- a : La cantidad de cúbits ancila que expanden la dimensionalidad del espacio de Hilbert global para incrustar transformaciones no unitarias en un marco unitario.
- ϵ : La tolerancia máxima de error admisible en la aproximación de la matriz sobre el subespacio objetivo.
- I_s : El operador identidad de dimensión $2^s \times 2^s$, que actúa exclusivamente sobre el registro principal que alberga la dinámica de A .

II-A2. Funcionamiento de la proyección: El concepto de *block-encoding* constituye un caso particular del paradigma de codificaciones unitarias proyectadas (*projected unitary encodings*). Para dilucidar analíticamente cómo los estados del espacio de Hilbert ancila $|0\rangle^{\otimes a}$ actúan como proyectores para aislar la matriz A , se debe desglosar la acción del operador de contracción compuesto (2).

$$\left(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I_s \right) U \left(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I_s \right) \quad (2)$$

El proceso lógico dictamina tres etapas de evolución en el espacio de Hilbert:

1. **Inyección Isométrica al Espacio Extendido:** El operador $\left(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I_s \right)$ toma el registro principal de s cúbits y lo inyecta en el espacio compuesto de $(s + a)$ cúbits, forzando de manera determinista al registro auxiliar a inicializarse en el estado base ortogonal $|0\rangle^{\otimes a}$.
2. **Evolución Unitaria Global:** El operador unitario U interactúa dinámicamente con este espacio extendido, entrelazando la información entre el registro principal y las ancilas.
3. **Proyección y Colapso:** El operador bra $\left(\langle 0| \otimes I_s \right)$ actúa como un filtro ortogonal que proyecta el estado cuántico resultante de vuelta al subespacio original, condicionando el sistema a que las ancilas retornen al estado $|0\rangle^{\otimes a}$.

Bajo una codificación de precisión perfecta ($\epsilon = 0$), esta secuencia algebraica aísla de manera exacta el bloque superior izquierdo de la matriz U . Estructuralmente, el mapa se representa mediante la siguiente matriz de bloques:

$$U = \left(\begin{array}{c|c} A & * \\ \hline \alpha & * \\ \hline * & * \end{array} \right) \quad (3)$$

lo cual demuestra que la matriz A se recupera simplemente amplificando el sub-bloque proyectado por el factor de escala α .

Para aplicar este principio sobre una matriz arbitraria $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$ (la cual puede no ser cuadrada o sus dimensiones no ajustar a potencias exactas de dos, asumiendo $n, m \leq 2^s$), la teoría define una matriz de incrustación (*embedding matrix*) $A_e \in \mathbb{C}^{2^s \times 2^s}$. En esta incrustación, el bloque superior izquierdo es idéntico a A , y los elementos restantes se fijan en cero (*zero-padding*):

$$A_e = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Esta técnica preserva la fidelidad de las operaciones al tiempo que adapta el operador asimétrico a la topología de un registro de cúbits de dimensión 2^s .

II-A3. Implementación Práctica: Desde la perspectiva de la investigación cuantitativa y el modelado financiero, el aislamiento proyectivo garantizado por el *block-encoding* proporciona un mecanismo para eludir la sobrecarga de circuitos profundos inherentes a la aritmética cuántica. En la estimación del Valor en Riesgo (VaR) se puede utilizar para alojar las probabilidades de pérdida.

II-A4. Limitaciones de Hardware: La implementación del *block-encoding* y sus operadores de reflexión controlada dependientes de ancilas (tales como la compuerta C_{Π} NOT) requieren un volumen masivo de compuertas multicontroladas. Específicamente, proyectar sobre el estado $|0\rangle^{\otimes a}$ consume asintóticamente $\mathcal{O}(a + 1)$ compuertas de dos cúbits por iteración. En el paradigma actual de dispositivos de Escala Intermedia Ruidosa (NISQ), este requisito estructural es prohibitivo.

II-B. Procesamiento de Señales Cuánticas (QSP)

El QSP define un marco para aplicar transformaciones polinómicas de una variable escalar a un sistema de un cúbit. La implementación mediante reflexiones requiere que el polinomio $P(x)$ cumpla parámetros de paridad, grado y norma espectral.

II-B1. Definición y Teorema de Implementación: Se define una familia parametrizada de operadores de reflexión de un cúbit $R(x)$ para una variable escalar $x \in [-1, 1]$ mediante la formulación matricial:

$$R(x) = \begin{bmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{bmatrix} \quad (5)$$

El teorema de QSP basado en reflexiones establece que existe un vector de fases $\Phi = (\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^d$ con el cual el producto iterado de las reflexiones $R(x)$ y los operadores de rotación en el eje z , denotados como $e^{i\phi_j \sigma_z}$, aísla un polinomio $P(x)$ en la entrada superior izquierda del operador unitario global resultante:

$$\prod_{j=1}^d (e^{i\phi_j \sigma_z} R(x)) = \begin{pmatrix} P(x) & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{pmatrix} \quad (6)$$

II-B2. Condiciones sobre el Polinomio $P(x)$: Para un polinomio complejo $P \in \mathbb{C}[x]$ de grado d , las condiciones de suficiencia y necesidad para esta transformación son:

- **Paridad:** El polinomio P debe poseer una paridad igual a $d \bmod 2$. Si d es par, $P(x)$ es una función par (carece de potencias impares); si d es impar, $P(x)$ es una función impar.
- **Norma $\|P(x)\|_{\infty}$ en el dominio acotado:** Para todo $x \in [-1, 1]$, la magnitud del polinomio se restringe a un máximo igual a la unidad, es decir, $|P(x)| \leq 1$.
- **Comportamiento en el dominio no acotado:** Para todo $x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$, el polinomio satisface la desigualdad $|P(x)| \geq 1$.
- **Restricción compleja:** Si el grado d es par, para todo escalar $x \in \mathbb{R}$, se cumple la relación $P(ix)P^*(ix) \geq 1$.

Para un polinomio puramente real $P_{\text{Re}}(x) \in \mathbb{R}[x]$ de grado d , las condiciones algebraicas exigen una paridad equivalente a $d \bmod 2$ y cumplir con la cota espectral $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1$ en el intervalo $x \in [-1, 1]$. Al satisfacer estos parámetros, existe un polinomio complejo $P(x)$ que contiene a $P_{\text{Re}}(x)$ y permite el mapeo de la transformación.

II-B3. Limitaciones de Hardware: El cálculo de los coeficientes del vector de fases Φ se ejecuta mediante métodos numéricos clásicos en un tiempo asintótico de $\mathcal{O}(\text{poly}(d, \log(1/\delta)))$ para una tolerancia de error δ . En el

hardware NISQ, la evaluación del polinomio produce secuencias de compuertas proporcionales a d . Esto se traduce en una profundidad de circuito extensa que agota la coherencia del estado. Las tasas de error de las compuertas lógicas y el ruido restringen el grado d máximo operable. La implementación de secuencias con alta profundidad demanda arquitecturas de computación cuántica tolerantes a fallos.

II-C. Estructura del Operador de Fase Controlado por Proyecciones y derivación de la QSVT

II-C1. Definición del Operador de Fase: Se define un espacio de Hilbert de dimensión finita $\mathcal{H}_U$ sobre el cual actúan un operador unitario U y un par de proyectores ortogonales Π y $\tilde{\Pi}$. El operador de fase controlado por la proyección Π se define matemáticamente como:

$$e^{i\phi(2\Pi-I)} \quad (7)$$

donde $\phi \in \mathbb{R}$ es un escalar que denota el ángulo de rotación de fase y I es el operador identidad.

El término $(2\Pi - I)$ constituye un operador de reflexión. Cuando se aplica sobre los subespacios bidimensionales generados por la matriz proyectada, el operador $e^{i\phi(2\Pi-I)}$ actúa exclusivamente impartiendo factores de fase. Su representación matricial para un bloque 2×2 diagonalizado es:

$$\begin{bmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Esta estructura garantiza que las fases se acumulen en los estados del subespacio proyectado sin alterar las amplitudes de probabilidad ni la dimensión del sistema.

II-C2. El Lema de Jordan y la Descomposición en Subespacios Invariantes: La generalización del QSP de un solo cúbit hacia espacios de Hilbert multidimensionales se fundamenta en el Lema de Jordan. Este principio del álgebra lineal establece que el producto de dos operadores de reflexión se descompone en subespacios invariantes comunes de una y dos dimensiones.

Para una matriz arbitraria definida como la codificación unitaria proyectada $A = \tilde{\Pi}U\Pi$, se plantea una descomposición en valores singulares:

$$A = \sum_{i=1}^{d_{\min}} \varsigma_i \left| \tilde{\psi}_i \right\rangle \langle \psi_i | \quad (9)$$

Los vectores propios y los operadores de proyección dividen el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_U$ en una suma directa de subespacios mutuamente ortogonales. Cada valor singular no trivial ς_i genera un subespacio bidimensional $\mathcal{H}_i$. Dentro de este subespacio, la acción de U se reduce a una matriz unitaria análoga a la rotación en una esfera de Bloch dependiente de ς_i .

Este proceso de mapeo es denominado “qubitización”, dado que la aplicación finamente sintonizada del operador $e^{i\phi(2\Pi-I)}$ induce rotaciones de tipo Pauli-Z controladas sobre estos subespacios bidimensionales comunes, reduciendo la dinámica de la matriz multidimensional a múltiples operaciones paralelas de un solo cúbit.

II-C3. Generalización hacia la Ecuación de QSVT: Mediante los subespacios de Jordan, se estructura una secuencia de modulación de fase alternada iterando el operador unitario U y los operadores de fase. Para un vector de fases $\Phi \in \mathbb{R}^n$, si n es impar, el operador global U_Φ se define como:

$$U_\Phi = e^{i\phi_1(2\tilde{\Pi}-I)}U \prod_{j=1}^{(n-1)/2} \left(e^{i\phi_{2j}(2\Pi-I)}U^\dagger e^{i\phi_{2j+1}(2\tilde{\Pi}-I)}U \right) \quad (10)$$

Al contraer este operador extendido de vuelta al subespacio objetivo, se deriva la ecuación general de la Transformación Cuántica de Valores Singulares (QSVT). Para un polinomio $P \in \mathbb{C}[x]$ de grado n con una paridad equivalente a $n \bmod 2$, la QSVT dictamina que:

$$P^{(SV)}(\tilde{\Pi}U\Pi) = \tilde{\Pi}U_\Phi\Pi \quad (\text{para } n \text{ impar}) \quad (11)$$

o bien,

$$P^{(SV)}(\tilde{\Pi}U\Pi) = \Pi U_\Phi\Pi \quad (\text{para } n \text{ par}) \quad (12)$$

Esta formulación mapea matemáticamente el polinomio P directamente sobre el espectro de valores singulares de la matriz codificada. En el caso impar, la matriz resultante adopta la forma:

$$\sum_i P(\varsigma_i) \left| \tilde{\psi}_i \right\rangle \langle \psi_i | \quad (13)$$

En el caso par:

$$\sum_i P(\varsigma_i) \left| \psi_i \right\rangle \langle \psi_i | \quad (14)$$

II-C4. Implementación en Hardware: La implementación en hardware del operador de fase requiere el uso de un cúbit ancila auxiliar, una compuerta de fase de un solo cúbit $e^{-i\phi\sigma_z}$, y dos compuertas $C_{\Pi}\text{NOT}$.

III. LA UNIFICACIÓN DE UN MARCO TEÓRICO (MARTYN ET AL., 2021)

III-A. Unificación de Algoritmos

La QSVT redefine la computación cuántica al consolidar algoritmos en un único marco teórico. Históricamente, el diseño algorítmico dependía de la incrustación de funciones booleanas clásicas en circuitos reversibles unitarios. Esta transformación demuestra que los subsistemas de un estado cuántico pueden exhibir dinámicas no unitarias, permitiendo transformaciones polinómicas irreversibles y no lineales directamente sobre un operador lineal A . Al modificar los parámetros del marco, se interpolan tareas como la búsqueda, la estimación de fase y la simulación de Hamiltonianos sin alterar la construcción del circuito base.

III-A1. La Analogía del Procesador de Señales: Como se mencionó en la sección II, la QSVT se deriva del QSP. El modelo intercala dos operaciones unitarias:

- **El operador de señal W :** Representa la matriz de datos de entrada fija (el operador A) que se encuentra codificada en un bloque de una matriz unitaria global U . Este operador contiene la información del problema y permanece invariante a lo largo de la secuencia.

- **El operador de procesamiento de señal $S(\phi)$:** Es una rotación paramétrica en el espacio de Hilbert definida por un ángulo $\phi \in \mathbb{R}$.

La secuencia de ángulos de fase $\Phi = (\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^d$ actúa matemáticamente como el microcódigo del procesador. Al iterar el operador de la señal W intercalado con el operador de procesamiento $S(\phi)$, la sucesión genera una transformación polinómica de grado d sobre los valores singulares de la matriz embebida A . El vector de fases Φ funciona como un conjunto de diales ajustables; la selección de estos coeficientes programa la salida del circuito cuántico para filtrar, invertir o transformar el espectro de la matriz según se requiera.

III-A2. Dinámica de Interacción en el Circuito Unificado: La dinámica del circuito unificado se basa en las transiciones alternadas entre bases vectoriales bidimensionales. La matriz embebida A admite una descomposición en valores singulares, como se mostró en la sección anterior:

$$A = \sum_k \sigma_k |w_k\rangle \langle v_k| \quad (15)$$

donde $\{|v_k\rangle\}$ representa la base de vectores singulares derechos y $\{|w_k\rangle\}$ representa la base de vectores singulares izquierdos. Los proyectores Π y $\tilde{\Pi}$ delimitan espacialmente estos subespacios derecho e izquierdo en el registro cuántico, respectivamente.

Durante la ejecución del circuito, la iteración opera bajo la siguiente mecánica de interacción:

- **Mapeo Directo (U):** El operador unitario U traslada el estado del sistema cuántico desde la base derecha $\{|v_k\rangle\}$ hacia la base izquierda $\{|w_k\rangle\}$.
- **Rotación de Fase Izquierda ($\tilde{\Pi}_\phi$):** Una vez en el subespacio izquierdo, el operador de fase aplica una rotación parametrizada en el eje z de la esfera de Bloch correspondiente a los vectores singulares izquierdos.
- **Mapeo Inverso ($U^\dagger$):** El operador inverso $U^\dagger$ retorna el estado desde la base $\{|w_k\rangle\}$ a la base $\{|v_k\rangle\}$.
- **Rotación de Fase Derecha (Π_ϕ):** De vuelta en el subespacio derecho, el operador Π_ϕ aplica una rotación análoga sobre el eje z en el espacio vectorial singular derecho.

En un polinomio de grado d impar, la secuencia inicia en el espacio vectorial singular derecho y finaliza en el espacio singular izquierdo. En un polinomio de grado d par, las transiciones inician y finalizan de manera exclusiva en el espacio singular derecho. Esta interrelación garantiza que las rotaciones se acumulen algebraicamente sobre los valores singulares σ_k , aislados individualmente en subespacios de invariancia sin que se induzcan transiciones indebidas entre vectores singulares ortogonales.

III-B. Rederivación de Algoritmos Clásicos bajo el framework QSVT (Grover, HHL y Simulación Hamiltoniana)

III-B1. Búsqueda de Grover y Amplificación de Amplitud: El algoritmo de búsqueda de Grover se reduce algebraicamente a la transformación de un único valor singular escalar. Al inicializar un sistema en una superposición uniforme $|\psi_0\rangle$ y definir un estado marcado objetivo $|m\rangle$, la intersección de los

proyectores sobre ambos estados genera un operador con un valor singular $a = 1/\sqrt{N}$.

Para amplificar esta amplitud a 1, QSVT utiliza secuencias polinómicas específicas:

- **Polinomios de Chebyshev (Grover Estándar):** Al configurar todas las fases $\phi_k = \pi$ en la secuencia QSVT, la transformación reproduce el operador de iteración de Grover. El polinomio de transformación resultante, $P(a) = T_d(a)$, corresponde a un polinomio de Chebyshev de primera clase. La evaluación de este polinomio produce un comportamiento oscilatorio que incrementa la amplitud del elemento objetivo, alcanzando la unidad en un número de pasos de grado $d \approx \pi/(2 \sin^{-1} a) = \mathcal{O}(\sqrt{N})$.
- **Aproximación de la Función Signo (Grover de Punto Fijo):** Los polinomios de Chebyshev oscilan, provocando divergencia (*overshooting*) si se excede el número exacto de iteraciones necesarias. Para construir un algoritmo de búsqueda de punto fijo (*oblivious amplitude amplification*), QSVT reemplaza el polinomio de Chebyshev por una aproximación polinómica de la función signo $P_{\Theta, \Delta}(x)$ (o función de umbral). Este polinomio $P(x)$ satura asintóticamente en un valor determinado para todo $x > \Delta/2$, permitiendo aislar el estado objetivo sin conocer la amplitud exacta inicial ni requerir un conteo estricto de pasos.

III-B2. Inversión de Matrices (HHL): En la estimación de sistemas de ecuaciones lineales $A|x\rangle = |b\rangle$, la solución demanda la aplicación del operador matricial A^{-1} sobre el estado $|b\rangle$. QSVT aborda este problema evaluando la función escalar $f(x) = 1/x$ sobre los valores singulares de la matriz codificada A .

La restricción de QSVT exige que la magnitud del polinomio esté acotada espectralmente como $\|P(x)\| \leq 1$ en todo el dominio $x \in [-1, 1]$. Esta condición entra en conflicto matemático con la divergencia de la función $f(x) = 1/x$ en el origen $x = 0$. QSVT lo resuelve imponiendo un número de condición κ , lo que asegura que no existen valores singulares no nulos en el intervalo $[-1/\kappa, 1/\kappa]$.

El polinomio a evaluar, denotado como el polinomio de inversión $P_{MI, \kappa}(x)$, toma la forma de un producto de dos funciones:

1. Una serie truncada de polinomios de Chebyshev que aproxima a $1/(2\kappa x)$ en las regiones exteriores $[-1, 1] \setminus [-1/\kappa, 1/\kappa]$.
2. Una función rectangular $P_{\text{rect}}(x)$, sintetizada a partir de sumas de funciones signo, diseñada para atenuar a cero cualquier respuesta en la región prohibida $[-1/2\kappa, 1/2\kappa]$.

El producto final es un polinomio impar acotado en magnitud por la unidad que invierte exactamente la matriz con un grado asintótico $d = \mathcal{O}(\kappa \log(\kappa/\epsilon))$.

III-B3. Simulación Hamiltoniana: El objetivo es modelar el operador de evolución temporal e^{-iHt} a partir de un *block-encoding* del Hamiltoniano objetivo $\mathcal{H}$ normalizado. La función objetivo $f(x) = e^{-ixt}$ carece de una paridad definida (no es simétrica ni antisimétrica respecto al eje vertical), lo que

contraviene los requisitos de suficiencia sobre el polinomio $P(x)$ en el marco QSVT estándar.

El circuito se descompone invocando la identidad de Euler para separar las partes par e impar de la función: $e^{-ixt} = \cos(xt) - i \sin(xt)$. En QSVT, estas funciones trigonométricas puras se aproximan utilizando la expansión de Jacobi-Anger en el dominio acotado:

- $\cos(xt) = J_0(t) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k J_{2k}(t) T_{2k}(x)$
- $\sin(xt) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k J_{2k+1}(t) T_{2k+1}(x)$

Donde $J_m(t)$ denota una función de Bessel de primer tipo y $T_m(x)$ un polinomio de Chebyshev. La serie se trunca algebraicamente en un índice k' , generando dos polinomios $P_{\cos}(x)$ y $P_{\sin}(x)$ con una paridad compatible con QSVT. Estos polinomios se evalúan concurrentemente en el circuito utilizando un qubit ancila de selección y son recombinados linealmente. Este enfoque provee un grado escalar que es lineal en el parámetro de tiempo $\mathcal{O}(|t|)$ y logarítmico respecto a la tolerancia de error. En particular, requiere la evaluación de un polinomio cuyo grado asintótico escala como

$$\Theta \left(\alpha |t| + \frac{\log(1/\epsilon)}{\log(e + \log(1/\epsilon)/(\alpha |t|))} \right) \quad (16)$$

III-C. Limitaciones en la práctica

La instrumentación empírica de QSVT asume como requerimiento físico la capacidad de producir las codificaciones en bloques de las matrices de entrada. Estas codificaciones operan mediante estructuras de oráculos densos o arquitecturas de Memoria Cuántica de Acceso Aleatorio (QRAM) que incurrir en una carga de recursos dependiente de la norma matricial. Para las aproximaciones polinómicas de gran grado asintótico, la constante aplicación de los operadores de rotación en el eje- z condicionados por la ancila genera una extensa profundidad del circuito y múltiples compuertas controladas. En ausencia de hardware con tolerancia a fallos, la tasa de ruido asociada con esta gran profundidad lógica anula la coherencia de estado requerida por la secuencia de interferencias de fase en los dispositivos NISQ.

Además, bajo arquitecturas donde el hardware clásico posee acceso de muestreo y consulta a la matriz de datos, los algoritmos clásicos pueden ejecutar transformaciones de valores singulares en un tiempo polinomial respecto a la norma de Frobenius $|A|_F$, mitigando la aceleración exponencial cuántica en problemas carentes de estructura interna.

IV. APLICACIÓN PRÁCTICA EN RIESGO CREDITICIO (VERONELLI ET AL., 2025)

IV-A. Contexto: Cuellos de Botella en las metodologías actuales y propuesta basada en QSVT

En el estado del arte del Análisis de Riesgo Crediticio Cuántico (QRA), el cuello de botella se origina en la construcción del operador de preparación de estados para la Estimación de Amplitud Cuántica (QAE). En la estimación del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR), este operador utiliza un sub-operador de suma (S) que ejecuta una suma ponderada para derivar la pérdida total agregando las pérdidas de las contrapartes en incumplimiento.

Posteriormente, un operador comparador (C) invierte el estado de un cúbit objetivo si la suma resultante es menor o igual a un valor umbral.

La conjunción de sumadores y comparadores binarios clásicos en un circuito cuántico demanda una extensa cantidad de compuertas lógicas, generando profundidades inmanejables para el hardware actual. En dispositivos de NISQ, la acumulación de compuertas multicontroladas agota la coherencia del estado cuántico antes de que finalice la evaluación, como se ha mencionado en las limitaciones de hardware de las secciones anteriores.

Las estrategias previas diseñadas para eludir el uso del operador S (operando directamente sobre las amplitudes de probabilidad para eliminar la necesidad de un registro de suma) indujeron un crecimiento exponencial en el número de compuertas requeridas para codificar el problema. En dicha arquitectura, cada escenario de pérdida (combinación de contrapartes en incumplimiento) exigía una rotación controlada por la totalidad del registro de contrapartes, lo que resulta prohibitivo para la profundidad de los circuitos en dispositivos NISQ.

Para sortear las limitaciones presentadas, el modelo implementa una estrategia de carga de amplitudes (*amplitude loading*) acoplada a la QSVT. En este paradigma, la interacción opera bajo la siguiente dinámica:

- **Carga de Amplitud:** Cada contraparte aplica una rotación dependiente de su pérdida, codificando la pérdida total en la amplitud de un cúbit objetivo por medio de la aditividad de las rotaciones.
- **Filtrado Polinomial:** Posteriormente, QSVT aplica un polinomio de umbral sobre estas amplitudes, actuando como un filtro que sustituye al comparador aritmético C .

Este mecanismo transforma un problema de crecimiento exponencial en una profundidad lógica de:

$$\mathcal{O}(d \cdot n) \quad (17)$$

donde la complejidad escala de manera lineal respecto al grado polinomial d y al número de contrapartes n .

IV-B. Descripción del modelo

IV-B1. Definición del Modelo de Incertidumbre y Espacio de Estados: Para un sistema con n contrapartes, se define un escenario j (donde $j \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$) mediante una cadena binaria en la cual el bit $j_i = 1$ indica el incumplimiento (*default*) de la contraparte i . Se define un operador unitario U que codifica las probabilidades p_j de cada escenario en un estado de superposición cuántica. El operador U actúa sobre un registro auxiliar Z (que modela los factores de riesgo) y un registro de contrapartes C , generando el estado:

$$U |0\rangle_Z |0\rangle_C = \sum_{j=0}^{2^n-1} \sqrt{p_j} |\psi_j\rangle_Z |j\rangle_C \quad (18)$$

donde $|\psi_j\rangle_Z$ es un vector de estado normalizado.

La pérdida total L_j asociada al escenario j se define analíticamente como la suma ponderada de las pérdidas individuales dado el incumplimiento, l_i , formulada como:

$$L_j = \sum_{i=1}^n j_i l_i \quad (19)$$

IV-B2. Mecanismo de Amplitude Loading mediante Rotaciones Aditivas: El protocolo de *Amplitude Loading* construye un operador de preparación de estado A que evita la evaluación aritmética de L_j mediante registros de suma. Este operador actúa sobre el registro C y un registro objetivo T de un solo cúbit inicializado en $|0\rangle_T$.

El mecanismo se fundamenta en una función real aditiva $\theta(x)$, la cual satisface la propiedad algebraica $\theta(\alpha + \beta) = \theta(\alpha) + \theta(\beta)$. Debido a esta linealidad, la evaluación de la función sobre la pérdida total se descompone exactamente en la suma de las evaluaciones sobre las pérdidas individuales:

$$\theta(L_j) = \theta\left(\sum_{i=1}^n j_i l_i\right) = \sum_{i=1}^n j_i \theta(l_i) \quad (20)$$

El operador A implementa esta aditividad directamente a nivel de las compuertas lógicas mediante rotaciones de Pauli en el eje y , denotadas como R_y . La secuencia de operaciones es la siguiente:

- Se aplica una rotación no controlada $R_y(2\theta_0)$ sobre el cúbit T .
- Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, se aplica una rotación $R_y(2\theta(l_i))$ sobre el cúbit T , controlada exclusivamente por el estado del i -ésimo cúbit del registro C .

IV-B3. Evolución del Estado Cuántico Global: Al aplicar el operador A sobre un estado base $|j\rangle_C$, las rotaciones controladas se activan únicamente si $j_i = 1$. La fase de rotación acumulada en el cúbit T equivale a $\theta_0 + \sum_{i=1}^n j_i \theta(l_i)$, lo que se reduce a $\theta_0 + \theta(L_j)$.

Matemáticamente, la acción del operador A sobre el subespacio del escenario j se expresa como:

$$A |j\rangle_C |0\rangle_T = \cos(\theta_0 + \theta(L_j)) |j\rangle_C |0\rangle_T + \sin(\theta_0 + \theta(L_j)) |j\rangle_C |1\rangle_T \quad (21)$$

Aplicando este operador al estado global generado por U , el estado del sistema se transforma en:

$$AU |0\rangle_Z |0\rangle_C |0\rangle_T = \sum_{j=0}^{2^n-1} \sqrt{p_j} |\psi_j\rangle_Z |j\rangle_C \times \left[\cos(\theta_0 + \theta(L_j)) |0\rangle_T + \sin(\theta_0 + \theta(L_j)) |1\rangle_T \right] \quad (22)$$

Las probabilidades de incumplimiento p_j y las métricas de pérdida total L_j quedan codificadas de manera concurrente en la amplitud de probabilidad del estado $|1\rangle_T$, prescindiendo del cálculo de sumas lógicas explícitas. Posteriormente, se aplica la QSVT sobre este estado para filtrar los escenarios que satisfacen una condición de pérdida objetivo.

IV-B4. Mejoramiento computacional: Con este método en lugar de requerir una profundidad de circuito que escala exponencialmente $\mathcal{O}(2^n)$ para mapear combinaciones de contrapartes, la secuencia de rotaciones controladas individuales en el protocolo de *Amplitude Loading* impone una profundidad lógica que escala linealmente $\mathcal{O}(n)$ con respecto a la cantidad de contrapartes n .

IV-C. Explicación de QSVT como filtro de escenarios

IV-C1. Formulación del Filtro de Umbral mediante QSVT: La evaluación de la Función de Distribución Acumulada (CDF) para calcular el VaR demanda identificar los escenarios financieros j cuya pérdida total L_j es menor o igual a un umbral L_T . Se define una función de umbral par $T_\mu(x)$ tal que $T_\mu(x) = 1$ cuando $|x| \leq \mu$, y $T_\mu(x) = 0$ cuando $|x| > \mu$. Debido a las restricciones de paridad y acotamiento exigidas por la QSVT, no es posible implementar esta función discontinua de manera exacta, por lo que se construye un polinomio par $P(x)$ que aproxima la función escalada $kT_\mu(x)$, donde $k < 1$.

El operador de carga de amplitudes A incrusta las probabilidades de pérdida en un estado cuántico. Utilizando los proyectores ortogonales $\Pi = |0\rangle_T \langle 0|_T$ y $\tilde{\Pi} = |1\rangle_T \langle 1|_T$ que actúan sobre el registro objetivo T , se aísla el bloque:

$$\tilde{\Pi} A \Pi = \sum_{j=0}^{2^n-1} \sin(\alpha_j) |j\rangle_C \langle j|_C \otimes |1\rangle_T \langle 0|_T \quad (23)$$

donde el argumento $\alpha_j = \theta_0 + \theta(L_j)$ codifica las pérdidas agregadas del escenario j .

IV-C2. Grado del Polinomio Aproximador: La parametrización del grado polinomial dictamina la función de activación de escalón suave. Para los experimentos y simulaciones de evaluación de la CDF, el grado del polinomio $P(x)$ que aproxima la función de umbral $T_\mu(x)$ se fija en la constante:

$$d = 1000 \quad (24)$$

La profundidad lógica del circuito Q que ejecuta la rutina de QSVT es proporcional al grado del polinomio y a la lógica de preparación de estado, escalando asintóticamente como $\mathcal{O}(d \cdot n)$. Las operaciones en hardware NISQ están limitadas por la tasa de decoherencia; la ejecución de un polinomio de grado $d = 1000$ exige sostener la fidelidad del estado a través de 1000 aplicaciones alternadas del operador A y rotaciones de fase.

IV-C3. Aislamiento de Estados sin Comparadores Físicos y Medición: La QSVT aplica el polinomio $P(x)$ directamente sobre el espectro de valores singulares $\sin(\alpha_j)$ aislado por los proyectores. La transformación matricial resultante evalúa $P(\sin(\alpha_j))$ para cada escenario de manera simultánea en superposición cuántica.

El mecanismo de filtrado opera ajustando las variables θ y θ_0 de tal forma que los escenarios que satisfacen $L_j \leq L_T$ cumplen la desigualdad geométrica $|\sin(\alpha_j)| \leq \mu$. Al aplicar el polinomio sobre estos valores, la amplitud se proyecta al factor k . Para los escenarios que exceden el nivel del VaR objetivo ($L_j > L_T$), se satisface la desigualdad $|\sin(\alpha_j)| > \mu$, lo que induce a que el polinomio mapee la amplitud hacia 0.

En la etapa final de medición, el colapso de la función de onda sobre el estado $|0\rangle$ de los registros auxiliares proyecta una probabilidad de éxito igual a:

$$\sum_{j \text{ s.t. } |\sin(\alpha_j)| \leq \mu} k^2 p_j \quad (25)$$

Este valor corresponde a la suma de las probabilidades p_j de los escenarios de interés, lo que arroja el valor exacto de la CDF multiplicado por el escalar k^2 . El cálculo de comparaciones binarias queda sustituido en su totalidad por la atenuación espectral impuesta por el polinomio de QSVT.

IV-D. Resultados empíricos

Las simulaciones numéricas validan la convergencia del algoritmo hacia las estimaciones clásicas de Monte Carlo como se muestra a continuación.

IV-D1. Análisis Cuantitativo y Convergencia del Modelo: Se modela un portafolio de $n = 4$ activos con un nivel de confianza objetivo para el VaR de 5% ($\alpha_{var} = 0,05$). El filtrado polinomial se ejecuta con una aproximación de la función umbral de grado $d = 1000$.

La validación de la CDF compara las probabilidades estimadas por el circuito QSVT contra un modelo de referencia calculado clásicamente a partir de la distribución de probabilidad exacta de los escenarios. Las métricas extraídas para niveles de pérdida específicos son:

Pérdida	CDF (QSVT)	CDF (Modelo Clásico)
\$13,719.59	0.6676	0.6548
\$32,126.15	0.9128	0.9087
\$54,807.94	0.9735	0.9692
\$73,214.50	0.9957	0.9927

Las simulaciones establecen la convergencia del método utilizando un proceso iterativo de búsqueda por bisección. En cada iteración, el circuito cuántico de QSVT opera como oráculo para evaluar la CDF en un nivel de pérdida de prueba. El espacio de búsqueda se estrecha actualizando los niveles superior e inferior ("High Level", "Low Level"). El gráfico de la simulación (Figura 5 en Veronelli et al., 2025) exhibe la convergencia asintótica de la estimación cuántica hacia la línea objetivo del VaR, la cual se precalcula mediante los métodos de Monte Carlo en \$54,807.

V. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

La QSVT se erige como el marco unificador de la computación cuántica. Teóricamente, Gilyén et al. (2019) fundaron este paradigma mediante codificaciones en bloques para ejecutar transformaciones polinómicas, mientras que Martyn et al. (2021) demostraron que secuencias de fases ajustables interpolan algoritmos clásicos bajo un mismo circuito. Lo anterior posibilitó su aplicación práctica: Veronelli et al. (2025) formuló una alternativa para la estimación de VaR, reduciendo la complejidad del circuito de exponencial a lineal. Hacia el futuro, la investigación exige mitigar las limitaciones de la QRAM y el ruido físico, optimizando la profundidad-T (pasos de tiempo secuenciales de las compuertas T) y el grado polinomial d para alcanzar la tolerancia a fallos.

Su evolución integrará modelos multifactoriales, algoritmos híbridos y marcos de amplificación controlada.

AGRADECIMIENTO

Se agradece a la Universidad Nacional de Colombia y al profesor Diego Gerardo Roldán Jiménez por el curso de Introducción a la Computación Cuántica el cual fue el contexto bajo el cual se realizó la presente revisión.

REFERENCIAS

- [1] A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, and N. Wiebe, "Quantum singular value transformation and beyond: Exponential improvements for quantum matrix arithmetics," in *Proceedings of the 51st Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing (STOC 2019)*, 2019, pp. 193–204. doi: 10.1145/3313276.3316366.
- [2] J. M. Martyn, Z. M. Rossi, A. K. Tan, and I. L. Chuang, "Grand unification of quantum algorithms," *PRX Quantum*, vol. 2, no. 4, p. 040203, 2021. doi: 10.1103/PRXQuantum.2.040203.
- [3] D. Veronelli, F. Cibrario, E. Dri, V. Zaffaroni, G. Ranieri, D. Corbellotto, and B. Montrucchio, "Implementing credit risk analysis with quantum singular value transformation," in *2025 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*, 2025. doi: 10.1109/QCE65121.2025.00243.



Nicolás Bello Economista con opción en Matemáticas de la Universidad de Los Andes. Estudiante de Maestría de Matemática Aplicada en la Universidad Nacional de Colombia investigando algoritmos cuánticos aplicados al análisis topológico de datos. Experiencia en investigación en econometría y estadística aplicada y en industria en análisis de datos, finanzas, inteligencia artificial e innovación tecnológica.